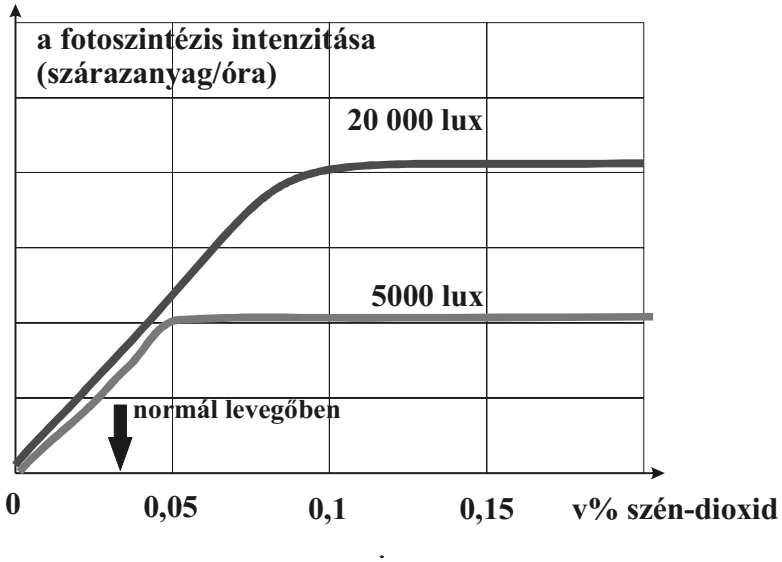
IV. Fotoszintézis és üvegházhatás 10 pont

Kutatók egy kísérletsorozatban a szén-dioxid koncentráció és a fotoszintézis intenzitásának összefüggését vizsgálták egy növényfajban. A mérést kevés fényben (5000 lux) és sok fényben (20000 lux) is elvégezték. Az eredményt a grafikon mutatja.





1. A fotoszintézis intenzitását (erősségét) a kutatók az óránként termelt szárazanyag mennyiségével mérték. Mi mással lehetett volna még jellemezni?

A. Az időegység alatt fölvett oxigéngáz mennyiségével.
B. Az időegység alatt termelt szén-dioxid mennyiségével.
C. Az időegység alatt kibocsátott vízgőz mennyiségével.
D. Az időegység alatt termelt oxigéngáz mennyiségével.
E. Az időegység alatt a levelet érő fény mennyiségével.

2. Milyen következtetés vonható le a grafikonok alapján? A helyes válaszok betűjeleit *írja a négyzetekbe*! (2 pont)

A. 0,1 % szén-dioxid koncentráció fölött a fényerősség már nem befolyásolja a fotoszintézist.
B. 0,05% szén-dioxid koncentráció alatt a fotoszintézis intenzitása egyenesen arányos a szén-dioxid koncentrációval.
C. 0,05% szén-dioxid koncentráció fölött gyenge fényben a fotoszintézis intenzitása egyenesen arányos a szén-dioxid koncentrációval.
D. A normális négyszeresére emelt szén-dioxid koncentráció mellett a fotoszintézis intenzitását a fényerősség szabja meg.
E. A szén-dioxid 0,1%-nál nagyobb koncentrációja már erős fényben is gátolja a fotoszintézist.

3. Korunk fenyegető problémája az üvegházhatás fokozódása. Mit jelent az üvegházhatás jelensége?

A. Az ózonpajzs elvékonyodása miatt több ultraibolya sugárzás éri a földfelszínt, mint korábban.
B. Az üvegházak belsejében a csökkent légmozgás miatt mindig melegebb van, mint az üvegház környezetében.
C. Az üvegházhatású gázok átengedik a látható fényt, de elnyelik és részben visszasugározzák a földfelszín által kibocsátott nagy hullámhosszú hősugarakat.
D. Az üvegházhatású gázok elnyelik és részben a földfelszín felé sugározzák a Napból érkező hősugárzást (nagy hullámhosszú sugarakat).
E. Az ember által termelt szennyező anyagok koncentrációja feldúsul a légkörben.

4. Mely két gáz felelős elsősorban (legalább 80%-ban) Földünkön az üvegházhatásért?

A. A szén-dioxid és a vízgőz.
B. A szén-dioxid és az oxigén.
C. Az ózon és a szén-dioxid.
D. Az szén-dioxid és az ózon.
E. A vízgőz és az ózon.

5. Mely emberi tevékenységek felelősek elsősorban az üvegházhatás fokozódásáért? (2 pont)

A. A benzinüzemű autók elterjedése.
B. Atomerőművek építése.
C. A génmódosított növények (GMO) tömeges termesztése.
D. Az ózonpajzsot károsító halogéntartalmú szénhidrogének elterjedése.
E. Utak, ipari létesítmények építése mezőgazdasági területeken.

6. A földi élővilág bizonyos határok között képes lehet mérsékelni az üvegházhatás fokozódását. Mi módon?

A. A lebontó szervezetek életműködései magasabb hőmérsékleten gyorsulnak.
B. A biológiai oxidáció magasabb hőmérsékleten gyorsul.
C. A szén-dioxid szint emelkedése a fölépítő folyamatokat gátolja, a lebontókat gyorsítja.
D. A szén-dioxid szint csökkenése fokozza a fotoszintézis hatékonyságát.
E. A szén-dioxid szint emelkedése fokozza a fotoszintézis hatékonyságát.

7. Tételezzük fel, hogy egy növény szervezetében fotoszintézis során időegység alatt 10 mol szőlőcukor keletkezik. Hogyan változtatta meg e folyamat a légkör összetételét? Két alkotórész mennyiségének számszerű változását adja meg! (2 pont)

- ……
- ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen